



**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS**  
**GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE**

# **Arquitetura de Software**

## **Aula 14 – Desafio de Arquitetura**

Prof.: Filipe Nhimi

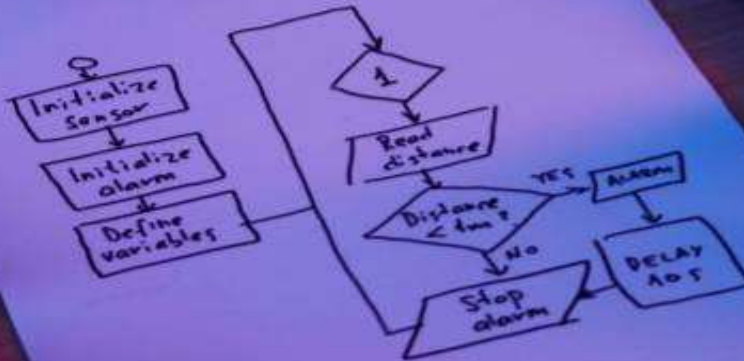
# DESAFIO TÉCNICO



```
ae-editor.conf  
arcadia.gewspec  
ae-term.rb  
ae-term.conf  
README  
test-shutdown-after-startup.conf
```

```
from /home/robert/...  
End running /home/robert/...
```

```
Output  
Show output from: Debug  
"Batch Calibration.exe" (Win32): Loaded "C:\Windows\System32\user32.dll". Cannot find or open the PDB file.  
"Batch Calibration.exe" (Win32): Loaded "C:\Windows\System32\user32.dll". Cannot find or open the PDB file.  
"Batch Calibration.exe" (Win32): Loaded "C:\Windows\System32\user32.dll". Cannot find or open the PDB file.  
"Batch Calibration.exe" (Win32): Loaded "C:\Windows\System32\user32.dll". Cannot find or open the PDB file.  
"Batch Calibration.exe" (Win32): Loaded "C:\Windows\System32\user32.dll". Cannot find or open the PDB file.  
Application "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\ATIControlPanel.exe" found in cache  
The program "[7876] Batch Calibration.exe" has exited with code 0 (0x0).
```



# Sistema de Leilão de Veículos

O Governo do Estado de Minas Gerais, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN-MG), pretende desenvolver um novo sistema digital para a realização de **leilões online de veículos apreendidos**.

Atualmente, os leilões são realizados por empresas credenciadas e contam com grande participação pública. No entanto, o processo ainda depende de sistemas fragmentados e de procedimentos manuais, o que gera dificuldades de transparência, controle e auditoria.

Com o objetivo de modernizar o processo, o governo pretende criar uma plataforma única chamada **Leilão MG**, que permitirá a realização de leilões totalmente online, garantindo maior transparência e acesso aos cidadãos.

O sistema deverá permitir que cidadãos previamente cadastrados participem de leilões de veículos apreendidos, enviando lances em tempo real durante o período em que o leilão estiver aberto.

# Funcionamento do Sistema

Antes do leilão, os veículos apreendidos são organizados em **lotes**.

Cada lote possui informações como:

- ☐ Número do lote
- ☐ Descrição do veículo
- ☐ Marca e modelo
- ☐ Ano de fabricação
- ☐ Condição do veículo (**CONSERVADO**, **SUCATA**, **MÉDIA MONTA**)
- ☐ Valor inicial do lance
- ☐ Valor mínimo de incremento de lance



**Lote 125**

**Veículo:** Fiat Uno 2004

**Valor inicial:** R\$ 1.500

**Incremento mínimo:** R\$ 100

**Nesse caso, os lances possíveis seriam:**

R\$ 1.600

R\$ 1.700

R\$ 1.800

...



# Dinâmica do Leilão

Durante o período de leilão, os participantes cadastrados podem acessar a plataforma e visualizar os lotes disponíveis.

Cada lote possui um **tempo definido de encerramento**, que é exibido para todos os participantes.

Enquanto o leilão estiver aberto, os usuários podem enviar novos lances para um lote específico.

**Sempre que um novo lance é registrado:**

- ☐ O sistema deve verificar se o valor é válido
- ☐ O sistema deve verificar se o lance é superior ao atual
- ☐ O sistema deve atualizar o valor do maior lance



Lote 41 - CONSERVADO

Encerra em: 20:52:52

FIAT/UNO MILLE ECONOMY 2011

XXX.XXX.XXX-XX R\$ 4.100,00

+ R\$ 100,00



Lote 42 - CONSERVADO

Encerra em: 20:57:52

FORD/FIESTA FLEX 2011

XXX.XXX.XXX-XX R\$ 6.400,00

+ R\$ 100,00



Lote 43 - CONSERVADO

Encerra em: 21:02:52

FORD/FIESTA FLEX 2011

XXX.XXX.XXX-XX R\$ 6.100,00

+ R\$ 100,00



Lote 44 - CONSERVADO

Encerra em: 21:07:52

FORD/KA FLEX 2010

XXX.XXX.XXX-XX R\$ 3.900,00

+ R\$ 100,00



Lote 45 - CONSERVADO

Encerra em: 21:12:52

GM/CELTA 4P SPIRIT 2006

XXX.XXX.XXX-XX R\$ 3.400,00

+ R\$ 100,00



Lote 46 - CONSERVADO

Encerra em: 21:17:52

GM/VECTRA GLS 1998

XXX.XXX.XXX-XX R\$ 2.700,00

+ R\$ 100,00



Lote 47 - CONSERVADO

Encerra em: 21:22:52

GM/VECTRA GLS 1998

XXX.XXX.XXX-XX R\$ 3.000,00

+ R\$ 100,00



Lote 48 - CONSERVADO

Encerra em: 21:27:52

HONDA/CIVIC LX 2002

XXX.XXX.XXX-XX R\$ 5.300,00

+ R\$ 100,00

# Dinâmica do Leilão

Durante o período de leilão, os participantes cadastrados podem acessar a plataforma e visualizar os lotes disponíveis.

Cada lote possui um **tempo definido de encerramento**, que é exibido para todos os participantes.

Enquanto o leilão estiver aberto, os usuários podem enviar novos lances para um lote específico.

## **Sempre que um novo lance é registrado:**

- ☐ O sistema deve verificar se o valor é válido
- ☐ O sistema deve verificar se o lance é superior ao atual
- ☐ O sistema deve atualizar o valor do maior lance

## **Todos os participantes devem visualizar em tempo quase real:**

- ☐ O valor do maior lance atual
- ☐ O usuário que está vencendo o lote (CPF ofuscado. Ex: XXX.XXX.XXX-82)
- ☐ O tempo restante do leilão para o lote

Detalhes do lote 45



Arrematante

xxx.xxx.xxx-xx

Valor Atual

R\$ 3.400,00

Encerra em: 21:11:55

Lance

+ R\$ 100,00

Últimos Lances

| Usuário        | Valor do Lance | Horário do Lance    |
|----------------|----------------|---------------------|
| xxx.xxx.xxx-xx | R\$ 3.400,00   | 12/03/2026 15:55:27 |
| xxx.xxx.xxx-xx | R\$ 3.300,00   | 12/03/2026 15:26:40 |
| xxx.xxx.xxx-xx | R\$ 3.200,00   | 12/03/2026 13:12:19 |
| xxx.xxx.xxx-xx | R\$ 3.100,00   | 12/03/2026 11:32:03 |
| xxx.xxx.xxx-xx | R\$ 3.000,00   | 12/03/2026 11:21:00 |

Informações Adicionais

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Valor Inicial:     | R\$ 2.500,00       |
| Marca/Modelo:      | GM/CELTA 4P SPIRIT |
| Cor:               | PRATA              |
| Ano do Modelo:     | 2006               |
| Ano de Fabricação: | 2005               |
| Combustível:       |                    |
| Condição:          | Conservado         |



# Regras de extensão do Leilão

Para evitar lances no último segundo, o sistema deverá aplicar a seguinte regra:

Caso um novo lance seja enviado nos **últimos 60 segundos do leilão**, o tempo do lote deve ser automaticamente **estendido em mais 60 segundos**.

Esse comportamento pode ocorrer várias vezes até que não haja novos lances dentro desse intervalo

# Encerramento do Lote

Quando o tempo do lote se encerra sem novos lances dentro do período de extensão:

- O sistema deve declarar automaticamente o vencedor do lote
- O vencedor deve receber uma notificação por email
- O resultado deve ser registrado para auditoria



Arrematante

xxx.xxx.xxx-xx

Valor Atual

R\$ 8.300,00

Encerrado

Lance

Arremate Finalizado

Últimos Lances

| Usuário        | Valor do Lance | Horário do Lance    |
|----------------|----------------|---------------------|
| xxx.xxx.xxx-xx | R\$ 8.300,00   | 11/03/2026 09:30:51 |
| xxx.xxx.xxx-xx | R\$ 8.200,00   | 11/03/2026 09:29:57 |
| xxx.xxx.xxx-xx | R\$ 8.100,00   | 11/03/2026 09:28:58 |
| xxx.xxx.xxx-xx | R\$ 8.000,00   | 11/03/2026 09:28:57 |
| xxx.xxx.xxx-xx | R\$ 7.900,00   | 11/03/2026 09:28:06 |

Informações Adicionais

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Valor Inicial:     | R\$ 2.200,00      |
| Marca/Modelo:      | GM/CELTA 3 PORTAS |
| Cor:               | PRATA             |
| Ano do Modelo:     | 2004              |
| Ano de Fabricação: | 2003              |
| Combustível:       |                   |
| Condição:          | Conservado        |

# Considerações

Segundo estimativas do DETRAN-MG, os leilões podem atrair grande participação popular.

Durante determinados leilões, especialmente de veículos populares, espera-se que o sistema tenha:

- ☐ Até 8.000 usuários conectados simultaneamente
- ☐ Centenas de usuários enviando lances ao mesmo tempo
- ☐ Milhares de visualizações simultâneas do mesmo lote



# Requisitos adicionais informados pela equipe do DETRAN

**A equipe do governo destacou alguns pontos importantes:**

- ☐ O sistema deve funcionar tanto em navegadores web quanto em dispositivos móveis
- ☐ O sistema deve manter registro completo de todos os lances realizados
- ☐ Todas as ações devem ser auditáveis
- ☐ O sistema deve garantir transparência no processo de leilão
- ☐ O sistema deve permitir que novos leilões sejam criados regularmente

Além disso, a equipe técnica informou que o sistema deverá ser hospedado em infraestrutura que permita crescimento do número de usuários ao longo do tempo, caso o modelo digital seja expandido para outros tipos de leilões do governo.

# Desafio Arquitetural

Com base no cenário apresentado, os grupos deverão realizar as seguintes atividades:

- ☐ Identificar os Requisitos Funcionais (RF)

- ☐ Liste os principais comportamentos que o sistema deve oferecer aos usuários.

- ☐ Identificar os Requisitos Não Funcionais (RNF)

- ☐ Liste os requisitos relacionados a:
  - ☐ Desempenho
  - ☐ Disponibilidade
  - ☐ Segurança
  - ☐ Escalabilidade
  - ☐ Auditoria
  - ☐ Integração

- ☐ Identificar os Requisitos Arquiteturalmente Significativos (RAS)

- ☐ Liste quais requisitos **impactam diretamente as decisões arquiteturais do sistema**

- ☐ Proponha uma Modelagem Arquitetural Inicial

- ☐ Os grupos deverão propor um **diagrama arquitetural de alto nível**, indicando: principais componentes, seus relacionamentos e infraestrutura necessária.

# Solução

- ☐ **Requisitos Funcionais (RF)**
  - ☐ Cadastro de Usuários e Grupos de Permissões
  - ☐ Cadastro de Arrematantes
  - ☐ Login de Usuários
    - ☐ Operacionais
    - ☐ Arrematantes
  - ☐ Cadastro de Leilões
    - ☐ Configuração do Leilão
      - ☐ Número do Edital
      - ☐ Data/Hora Início e Data/Hora Encerramento
      - ☐ Envio do PDF do Edital do Leilão
      - ☐ Envio da tabela de veículos do edital
    - ☐ Cadastro de Lotes
      - ☐ Fotos
      - ☐ Descrição
      - ☐ Condição do item
      - ☐ Incremento mínimo
  - ☐ Encerramento de lotes
    - ☐ Emissão da Carta de Arrematação
    - ☐ Emissão do Boleto DAE para pagamento
    - ☐ Envio de E-mail para o arrematante

# Solução

- ❑ Requisitos Não Funcionais (RNF)
  - ❑ Liste os requisitos relacionados a:
    - ❑ **Desempenho**
      - ❑ Os lances devem ser registrados sem atrasos ou latências desnecessárias para enviar ao front-end os valores atuais dos lotes em tempo real.
    - ❑ **Disponibilidade**
      - ❑ O período final do leilão (tipicamente as últimas 3 horas) é crítico e requer redundância dos serviços para manter a continuidade do processo.
    - ❑ **Segurança**
      - ❑ Lances devem respeitar exatamente ao valor atual e atualizado que o usuário está vendo em tela.
      - ❑ Registrar
    - ❑ **Escalabilidade**
      - ❑ Suportar múltiplas conexões WebSockets durante todo o período do leilão com vários editais acontecendo ao mesmo tempo. Escalabilidade vertical dimensionada para a volumetria esperada atende bem ao propósito. Realizar simulação com teste de carga.
    - ❑ **Auditoria**
      - ❑ Lista de lances realizados
      - ❑ Lista de arrematantes por edital/lote
    - ❑ **Integração**
      - ❑ Autenticação por login Gov.br

- ❑ Identificar os Requisitos Arquiteturalmente Significativos (RAS)
  - ❑ Liste quais requisitos **impactam diretamente as decisões arquiteturais do sistema**

Soluçã  
o

- ❑ Centenas de usuários enviando lances ao mesmo tempo
- ❑ Milhares de visualizações simultâneas do mesmo lote
- ❑ Disponibilidade do serviço (Escalabilidade)

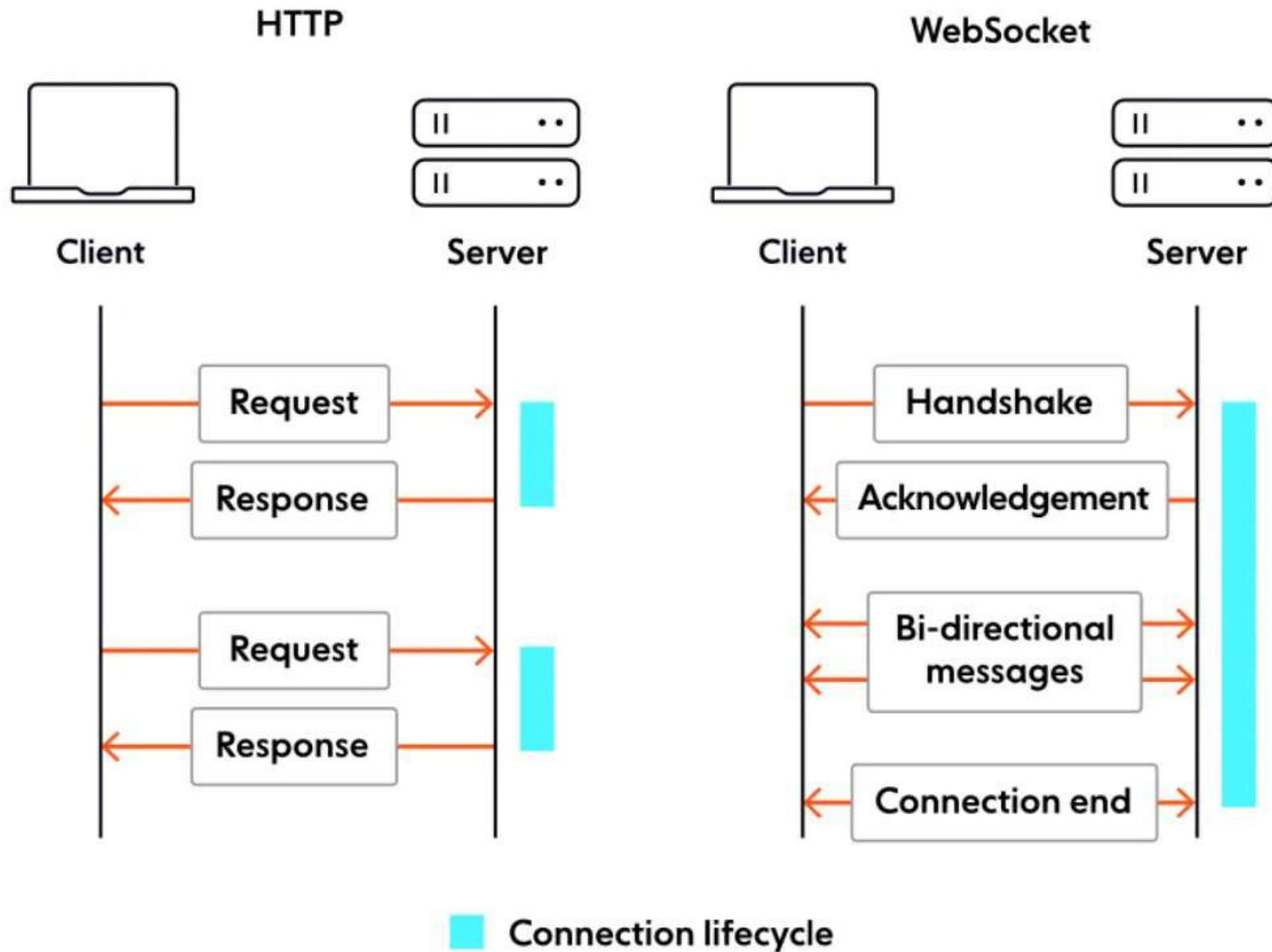


Seria possível implementar  
um sistema de tempo real  
utilizando somente o  
protocolo HTTP?

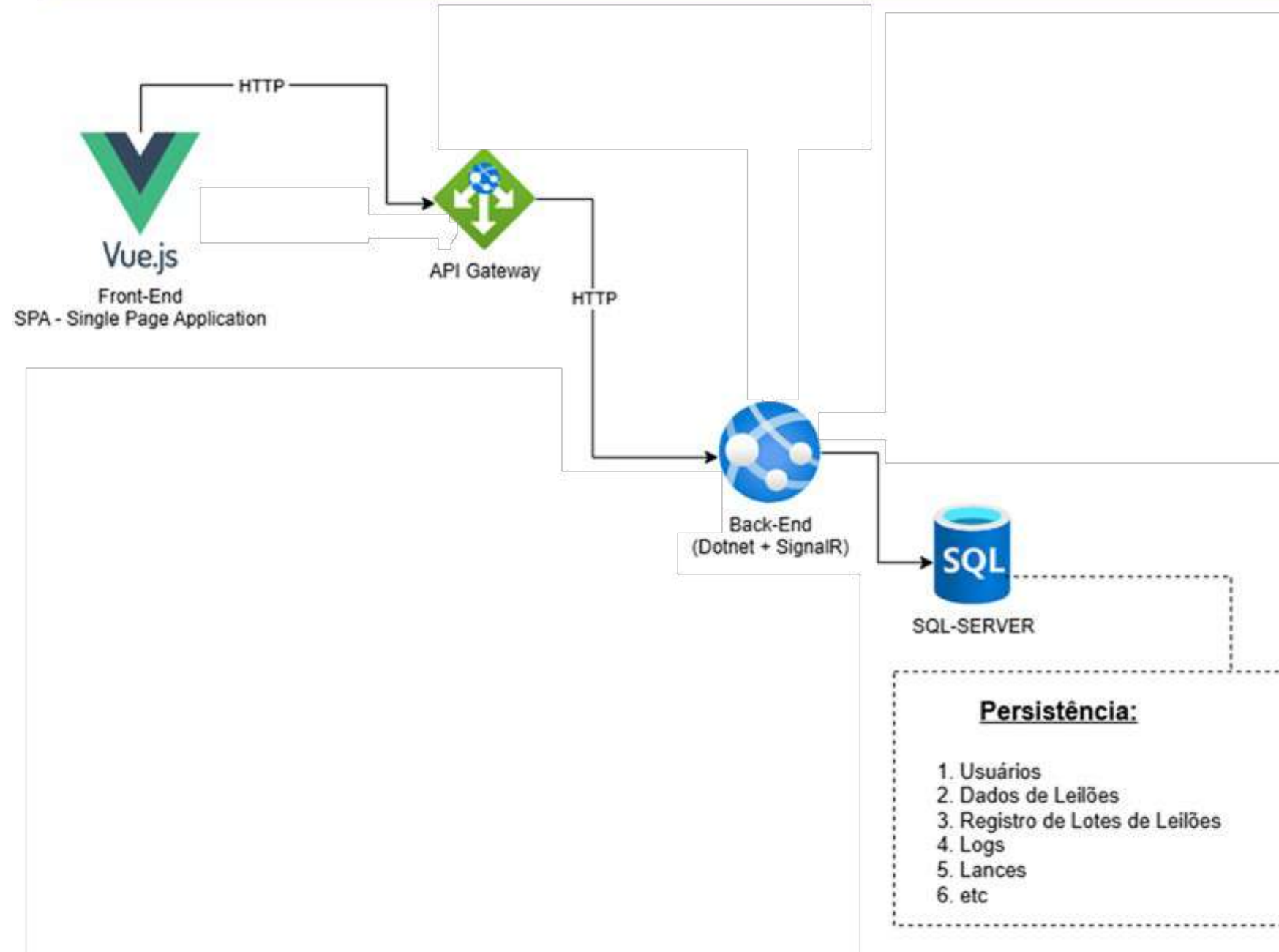


# Protocolos de Rede (alguns...)

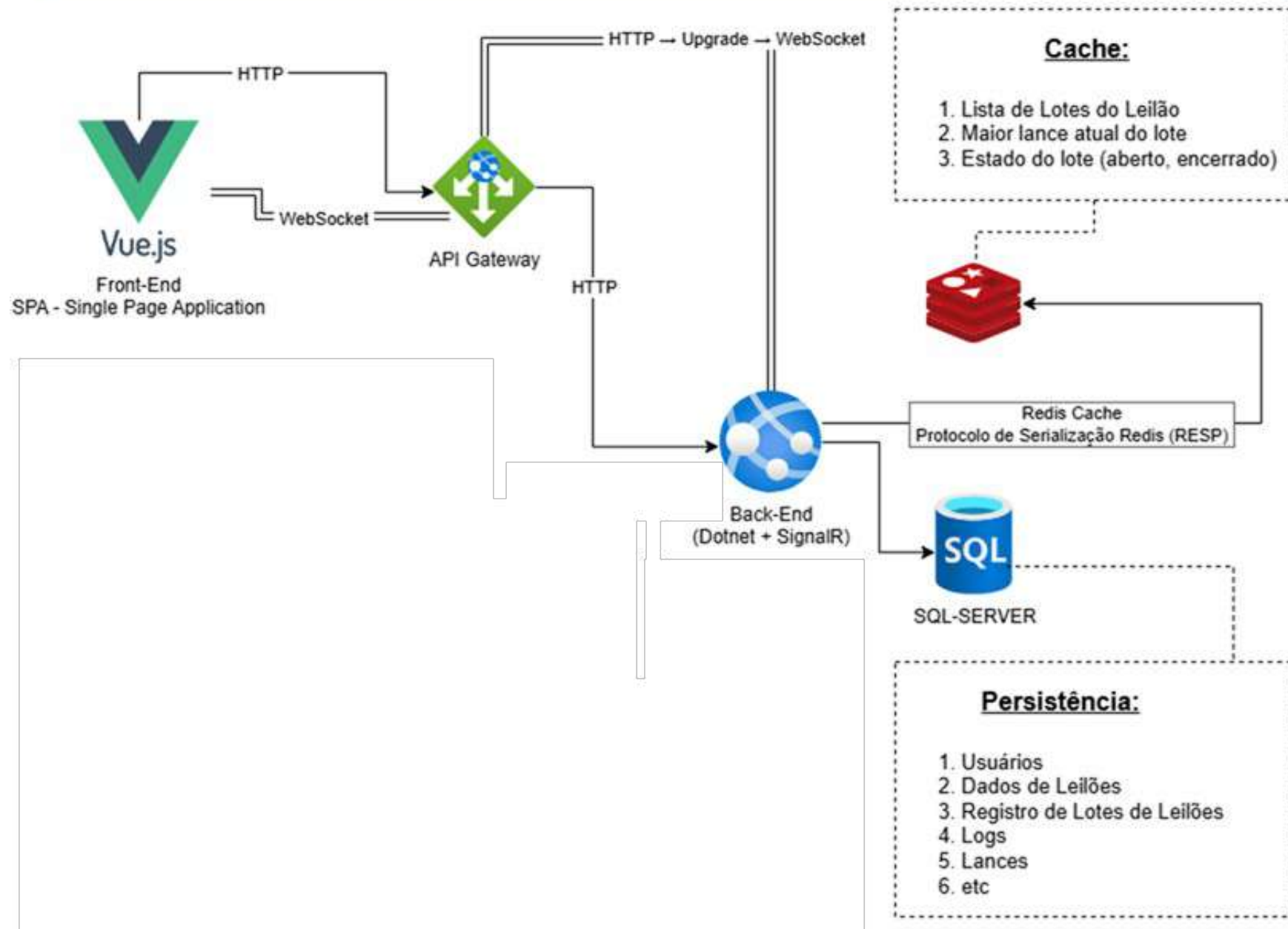
| Protocolo                           | Direção          | Confiável? | Velocidade | Caso de Uso          |
|-------------------------------------|------------------|------------|------------|----------------------|
| HTTP                                | Client => Server | Sim        | Média      | REST APIs, Web Sites |
| UDP – User Datagram Protocol        | Unidirecional    | Não        | Máxima     | Streaming, Jogos     |
| gRPC – Google Remote Procedure Call | Bidirecional     | Sim        | Altíssima  | Microservices        |
| WebSockets                          | Bidirecional     | Sim        | Alta       | Chat, Tempo real     |



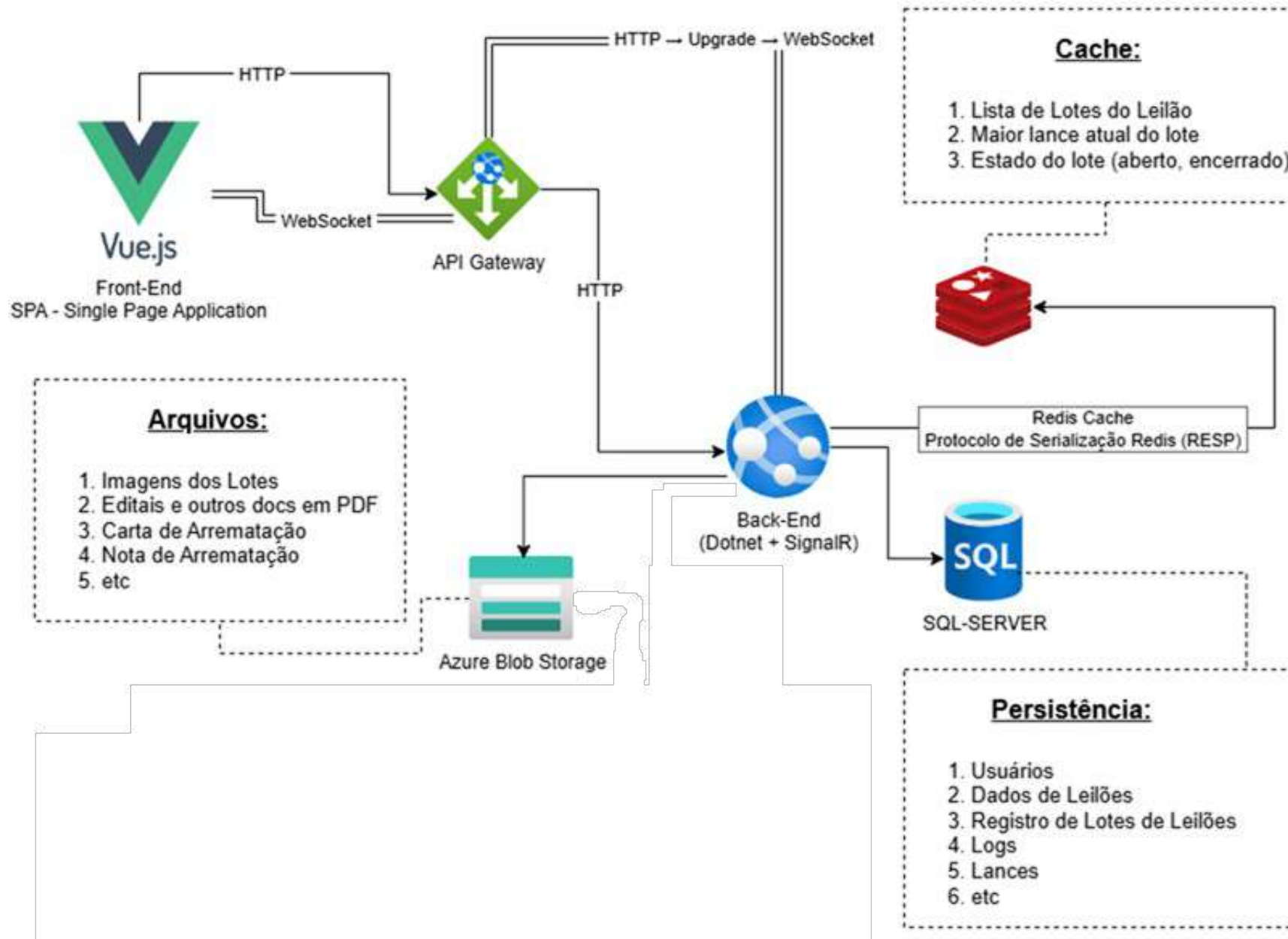
# Sistema de Leilão Online



# Sistema de Leilão Online

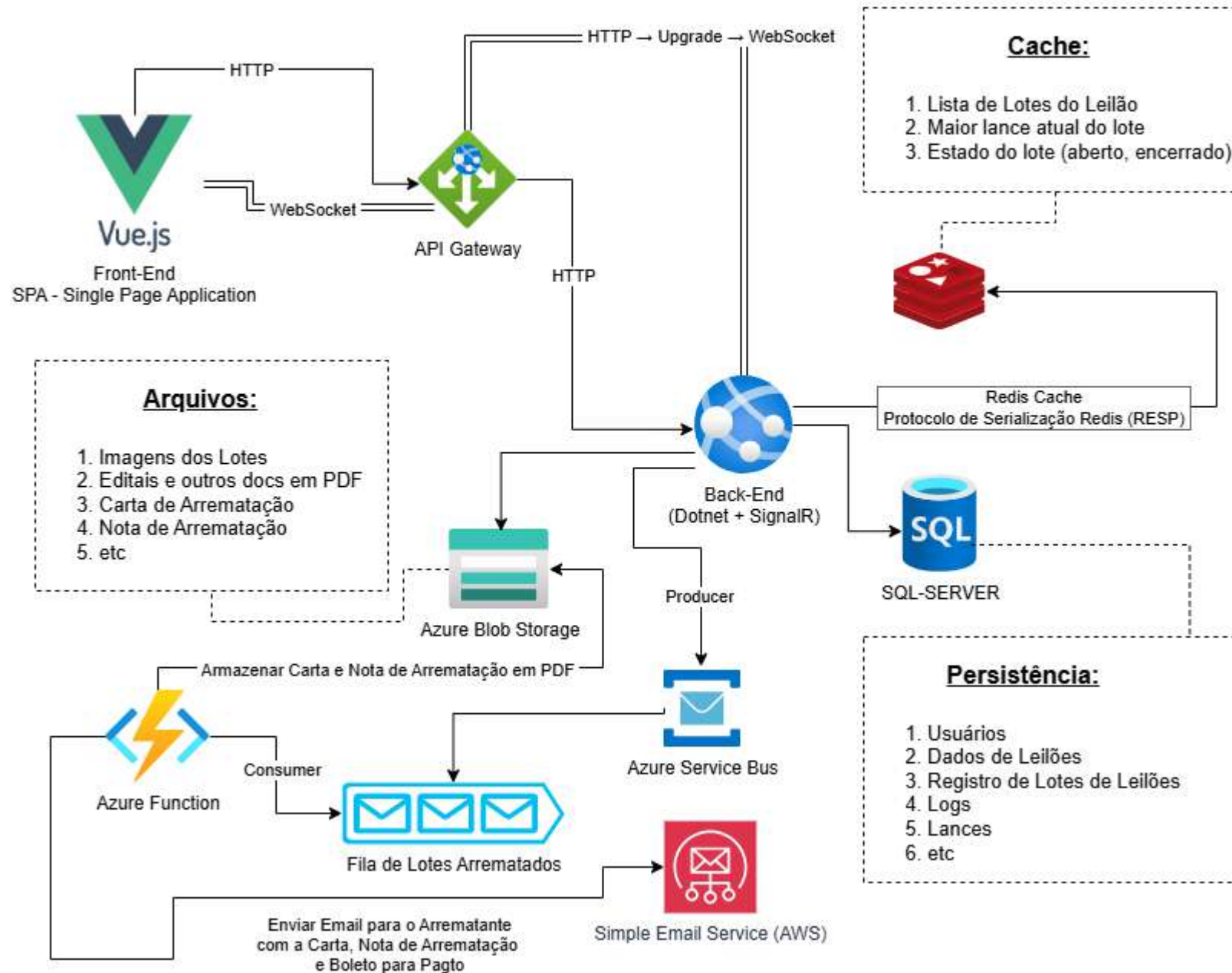


# Sistema de Leilão Online





# Sistema de Leilão Online



Vamos simular o  
*funcionamento de um sistema*  
***SIMPLIFICADO*** *de leilão online*



<http://poc.consultesaeweb.com.br/leilao>